

AI·Arduino 기반 스마트 자동 분리수거 키트

감지 → AI 판단 → 자동 분류 → 데이터 확인

항목	내용
팀명	그라운드 (GROUND)
팀 구호	접지 완료! 그라운드!
분류 범위	PET · CAN · OTHER 3종
문서 상태	기획안 초안 - 추가 자료에 따라 지속 보완

핵심 목표	PC 웹캠과 AI가 폐기물을 인식하고, 아두이노와 서보모터가 해당 수거함으로 자동 분류하며 결과 데이터를 표시하는 교육용 키트를 구현한다.
-------	---

1. 프로젝트 개요 및 개발 필요성

프로젝트 개요

본 프로젝트는 PC 웹캠, AI 이미지 인식, Arduino Uno, 초음파 센서 및 서보모터를 연동하여 투입된 폐기물을 PET, CAN, OTHER로 자동 분류하는 소형 키트를 제작하는 프로젝트이다. 단순 수거에 그치지 않고 감지, 판단, 분류, 데이터 수집으로 이어지는 자동화 과정을 구현한다.

아이디어 선정 과정

팀원별 아이디어를 비교한 뒤 김민범 팀원이 제안한 '쓰레기 자동 분리수거' 아이디어를 핵심 주제로 선정하였다. 여기에 우지원 팀원이 제안한 '아두이노 기반 키트 제작' 방향을 결합하여, AI 판단이 실제 모터 동작으로 이어지는 교육용 스마트 분리수거 키트로 발전시켰다.

문제 정의

현재 분리수거는 사용자가 폐기물의 재질과 배출 방법을 직접 판단해야 한다. 재질 구분이 어렵거나 배출 방법을 모르는 경우 잘못된 분리배출이 발생하고, 재활용 효율이 낮아질 수 있다. 반복적인 선별 작업에도 인력과 시간이 필요하다.

핵심 문제

사용자가 투입한 폐기물을 시스템이 자동으로 인식하고 적절한 수거함으로 분류하도록 하면서, AI와 자동제어의 원리를 직접 학습할 수 있는 소형 키트를 어떻게 구현할 것인가?

개발 목표

- 초음파 센서로 폐기물 도착을 감지한다.
- 웹캠과 AI 모델로 PET, CAN, OTHER를 판별한다.
- AI 결과를 시리얼 통신으로 아두이노에 전달한다.
- 서보모터 회전판 또는 분류 가이드로 3방향 자동 분류한다.
- LCD에 종류별 분류량과 시스템 상태를 표시한다.
- RGB LED와 부저로 인식·분류·오류 상태를 알린다.

2. 핵심 기능 및 시스템 설계

전체 작동 과정

폐기물 투입	물체 감지	웹캠 촬영	AI 판별	시리얼 전송	서보 분류	데이터 표시
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

핵심 기능

기능	구현 내용
투입 감지	초음파 센서로 분류 위치의 물체 도착 확인
AI 인식	웹캠 영상에서 PET·CAN·OTHER 분류
통신	PC가 판별 코드 1·2·3을 아두이노에 시리얼 전송
물리적 분류	서보모터를 3개 각도로 이동시켜 수거함 선택
데이터 관리	종류별 분류량 집계 및 LCD 표시
상태 알림	RGB LED와 부저로 대기·인식·오류 안내

하드웨어 구성

구성부	주요 부품	역할
인식부	PC·웹캠·AI 모델	이미지 촬영 및 폐기물 종류 판별
제어부	Arduino Uno	판별 코드 수신 및 장치 제어
감지부	초음파 센서	물체 도착 감지
분류부	서보모터·회전판/가이드	수거함 방향 선택
표시·알림	LCD·RGB LED·부저	분류량과 상태 표시
구조부	폼보드 또는 3D 프린팅 프레임	투입구·경사로·수거함 고정

2.1 AI·소프트웨어·기구 설계

AI 학습과 판별

- Google Teachable Machine 이미지 프로젝트를 우선 활용한다.
- PET, CAN, OTHER별로 다양한 각도·배경·형태의 이미지를 최소 30~50장씩 수집한다.
- 학습용과 시험용 이미지를 분리하고, 찌그러진 캔·투명 페트병·라벨 부착 용기 등 어려운 조건을 포함한다.
- 인식 신뢰도가 기준 미만이면 재촬영하거나 OTHER로 처리하여 오분류를 줄인다.

PC-아두이노 제어 로직

단계	처리 내용
1. 감지	초음파 센서가 물체 도착을 확인
2. 인식	PC 웹캠으로 촬영하고 AI가 클래스 판별
3. 전송	PET=1, CAN=2, OTHER=3을 시리얼로 전송
4. 분류	아두이노가 서보 각도를 45°·90°·135° 등으로 변경
5. 집계	해당 분류량 증가 후 LCD 갱신
6. 복귀	분류판을 기본 위치로 돌리고 다음 투입 대기

키트 외형과 메커니즘

- 상단 투입구 아래에 촬영 구역을 두고 배경과 조명을 일정하게 유지한다.
- 촬영 완료 후 경사로를 따라 폐기물이 분류판으로 이동하도록 설계한다.
- 서보모터 회전판 또는 가이드가 PET·CAN·OTHER 수거함 중 하나를 선택한다.
- 초기 시제품은 폼보드로 제작하고, 구조 검증 후 필요한 부품만 3D 프린팅한다.
- 크고 무거운 실제 쓰레기 대신 세척된 소형 샘플을 사용해 안전성과 반복성을 확보한다.

오류 처리

- AI 신뢰도가 낮으면 OTHER로 분류하거나 재촬영한다.
- 정해진 시간 안에 분류가 끝나지 않으면 서보모터를 정지하고 오류를 알린다.
- STOP 또는 RESET 입력 시 장치를 기본 위치로 복귀시킨다.

3. 키트 제작계획 및 역할 분담

예상 사용 부품

구분	예상 부품	수량	용도
AI·영상	PC/노트북, 웹캠	각 1	이미지 판별
제어	Arduino Uno	1	전체 장치 제어
감지	초음파 센서	1~2	물체 도착 감지
분류	서보모터	1~2	3방향 분류
표시	I2C LCD·RGB LED·부저	1세트	분류량·상태 표시
구조	폼보드·경사로·수거함	1세트	키트 외형 제작
전원·연결	외부 전원·USB·점퍼선	1세트	안정적 구동

역할 분담

담당자	역할	주요 업무
김민범	프로젝트 기획	자동 분리수거 아이디어 제안, 방향·기능 범위 협의
변재원	자료 조사·정리	시장·기술·부품·경쟁제품 관련 자료 조사 및 정리
윤명수	자료 조사·정리	시장·기술·부품·경쟁제품 관련 자료 조사 및 정리
박해준	자료 조사·정리	시장·기술·부품·경쟁제품 관련 자료 조사 및 정리
우지원	기획안·발표 총괄	아두이노 키트 방향 제안, 자료 취합, 기획안·발표자료 작성 및 발표
팀 공동	제작·시험	기능 확정, 조립, 통합시험, 오류 개선, 최종 검토

자료조사 세분화 권장

변재원·윤명수·박해준의 세부 조사 분야는 중복을 줄이기 위해 ①시장·통계 ②경쟁제품·가격 ③기술·부품으로 분담하는 것을 권장하며, 이름별 세부 배정은 팀 협의 후 확정한다.

4. 시험·평가 계획 및 예상 결과

시험 및 성공 기준

평가 항목	시험 방법	초기 목표
물체 감지	샘플 20회 투입	90% 이상
AI 판별	PET·CAN·OTHER별 별도 시험	85% 이상
서보 분류	판별 코드별 수거함 도착 확인	90% 이상
전체 자동분류	감지부터 수거함 도착까지 기록	80% 이상
연속 작동	샘플 20개 연속 투입	중단 없이 작동
데이터 표시	실제 개수와 LCD 비교	표시값 일치

중점 시험 조건

- 찌그려진 캔, 투명 페트병, 라벨 부착 용기 등 형태 변화
- 촬영 각도, 배경 및 조명 변화
- 서로 비슷한 외형의 PET와 OTHER 샘플
- 연속 투입 시 서보 복귀와 분류 타이밍
- AI 오분류와 하드웨어 오작동을 구분한 원인 기록

예상 결과물

- PET·CAN·OTHER 자동 분류 키트
- AI 이미지 분류 모델과 학습 데이터
- PC-아두이노 시리얼 통신 프로그램
- 아두이노 센서·서보·LCD 제어 코드
- 종류별 분류량 표시 화면
- AI 정확도 및 전체 자동분류 시험 결과
- 키트 제작 설명서, 발표자료 및 시연 영상

완성 기준

감지 → AI 판별 → 시리얼 전송 → 서보 분류 → 분류량 표시의 전 과정이 반복적으로 작동하고, 시험 결과를 수치로 제시하면 1차 완성으로 판단한다.

5. 시장경쟁력 및 가격 설정

시장 배경

제공된 조사자료에 따르면 2023년 국내 생활폐기물 발생량은 약 2,240만 톤, 1인당 하루 발생량은 약 1.17kg이며 직접 재활용률은 약 58.7%로 정리되어 있다. 폐기물 발생 증가와 자원순환에 대한 관심 확대로 자동화·스마트 기술을 이용한 수거 및 선별 교육의 필요성도 커지고 있다.

※ 위 수치는 팀이 제공한 README 자료 기준이며, 최종 제출 전 원문 출처와 통계 기준을 확인해야 한다.

목표시장과 선정 근거

본 제품은 실제 대량 폐기물을 처리하는 산업용 장비가 아니라 AI와 자동제어 원리를 직접 조립하고 시험하는 소형 키트이다. 따라서 높은 처리량과 산업용 내구성보다 저비용, 안전한 실습, 프로그램 수정 가능성 및 반복 사용을 중시하는 교육시장을 주요 대상으로 선정한다.

구분	대상	선정 이유
1차 고객	학교·대학·직업훈련·메이커 교육기관	AI·아두이노·자원순환 융합실습에 적합
2차 고객	과학관·진로체험센터·환경교육기관	참여형 시연과 체험교육에 활용 가능
실제 사용자	학생·교육생·AI/아두이노 입문자	데이터 학습부터 물리 제어까지 직접 수행

경쟁제품 대비 차별성

- 네프론·에이트론 같은 상용 설비와 처리 성능으로 직접 경쟁하지 않는다.
- 저비용·소형화·교육·자동화·데이터를 핵심 위치로 설정한다.
- AI 모델을 사용자가 직접 학습하고 오분류 원인을 분석할 수 있다.
- AI 판단이 서보모터의 실제 움직임으로 이어지는 피지컬 컴퓨팅 경험을 제공한다.
- PET·CAN·OTHER 데이터와 구조를 수정해 다른 실습 주제로 확장할 수 있다.

가격 설정 방식

가격 공식	판매가격 = 전자부품비 + 구조물비 + 조립·포장비 + 교재·소프트웨어 구성비 + 예비비 + 목표 이윤
-------	---

PC와 웹캠을 교육기관이 보유한 장비로 사용할 경우 키트 가격을 낮출 수 있다. 최종 판매가격은 실제 부품 견적, 3D 프린팅 사용 여부, 조립 수준 및 교재 포함 범위를 확정된 후 산정한다. 현 단계에서는 근거 없는 금액을 확정하지 않고 견적 조사 후 가격안을 제시한다.

6. 교육적 이용가치 및 발전 방향

교육적 이용가치

학습 영역	이용가치
AI 데이터	클래스별 이미지 수집, 학습, 검증 및 오분류 분석
피지컬 컴퓨팅	소프트웨어 판단이 센서·모터 동작으로 이어지는 과정 이해
통신	PC와 아두이노 사이의 시리얼 데이터 교환 실습
자동제어	감지·판단·분류·복귀의 상태 기반 제어 학습
자원순환	올바른 분리배출과 재활용 과정의 중요성 체험
문제해결	조명·형태·센서·기구 오차를 시험하고 개선

이용가치가 높은 이유

- 완제품 관찰이 아니라 학습자가 AI 데이터와 제어 코드를 직접 변경한다.
- PET·CAN·OTHER 샘플을 바꾸며 반복 실험할 수 있다.
- AI, 아두이노, 기구 제작, 환경교육을 하나의 프로젝트로 통합한다.
- 난이도를 조절해 입문 실습부터 정확도 개선 프로젝트까지 확장할 수 있다.
- 작동 결과가 눈에 보여 수업·발표·전시에서 활용도가 높다.

향후 발전 방향

- PAPER·GLASS 등 분류 항목 추가
- Wi-Fi 기반 분류 데이터 저장과 대시보드
- 수거함 적재량 감지 및 교체 알림
- 음성 안내와 사용자 참여 기능
- 라즈베리파이 또는 소형 AI 보드를 이용한 독립 실행
- 포인트·앱 연동을 통한 자원순환 참여 기능

예상 문제 및 대응

예상 문제	대응방안
AI 인식 오차	배경·조명 고정, 데이터 다양화, 신뢰도 기준 적용
투명 PET 인식 어려움	촬영 배경 대비 강화 및 여러 각도 데이터 추가
서보 힘·각도 부족	가벼운 샘플 사용, 외부 전원, 고토크 서보 검토
분류 타이밍 오류	감지 신호와 상태 기반 제어, 복귀 시간 조정
일정 지연	PET·CAN·OTHER 3종과 핵심 파이프라인 우선 완성

최종 제안

1차 시제품은 PET·CAN·OTHER 3종, PC 웹캠, Teachable Machine, Arduino Uno와 서보모터 구조로 단순화한다. 다음 단계에서 실제 샘플·기구 구조·부품 견적·자료조사 세부 담당·시장자료 출처를 확정하고, 핵심 기능 검증 후 데이터 관리와 IoT 기능을 확장한다.